Informe técnico

Plataforma robótica móvil comandada por joystick inteligente

Valeria Escobar Grisales – Samuel Serna Pulgarín

Sistemas Inteligentes – Instituto Tecnológico Metropolitano – Octubre de 2026

1. Descripción del sistema

El joystick es un guante con un ESP32-CAM y una IMU Pololu MinIMU-9 v5 (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro) que se lee a 100 Hz. El guante ejecuta los modelos y envía por Wi-Fi (UDP) la dirección y la velocidad al carrito y a la plataforma IoT. El carrito usa un ESP32 y un driver TB6612FNG con cuatro motores. La plataforma IoT es una aplicación en Python que muestra la dirección, la velocidad, su historial y el modo activo.

Tabla 1. Modelos de cada modo de funcionamiento

Modo	**Velocidad**	**Dirección**
Básico	Regresión polinómica (grado 2)	Regresión softmax
Avanzado	Perceptrón multicapa 3-8-8-1	Perceptrón multicapa 52-8-5

En cada modo los dos modelos corren al mismo tiempo: uno calcula la velocidad y el otro la dirección. El modo se cambia con la tecla M en la plataforma.

2. Base de datos

Se usó ensayos_imu.csv, grabada con el joystick a 100 Hz. Cada fila es una muestra con: usuario, ensayo, aceleración a_x, a_y, a_z (m/s²), velocidad angular w_x, w_y, w_z (°/s), campo magnético m_x, m_y, m_z, dirección y velocidad objetivo (0 a 1).

Tabla 2. Muestras por dirección

Dirección	**Muestras**
Adelante	6,968
Atrás	6,131
Izquierda	5,294
Derecha	4,826
N (neutral)	4,204
Total (397 ensayos, 2 usuarios)	**27,423**

Variables que se predicen: la **velocidad** (regresión, valor entre 0 y 1) y la **dirección** (clasificación: N, adelante, atrás, izquierda y derecha). El modelo polinómico se entrenó en la entrega anterior con la versión inicial de esta base; los otros tres modelos usan la base completa.

3. Modo básico

3.1 Velocidad: regresión polinómica

Preprocesamiento

- Se usaron solo los ensayos de adelante, atrás y N (6,242 muestras de la base inicial).
- Ángulo de inclinación: angulo_abs = |atan2(a_z, −a_x)| en grados. Se usa el valor absoluto porque la velocidad depende de cuánto se inclina el joystick; el sentido lo da el modelo de dirección.
- Filtro de pico: se tomaron las muestras con ángulo mayor o igual al 85 % del máximo de su ensayo (1,135 muestras).
- Entradas: angulo_abs, w_x y w_y. Con ellas se generaron las 9 características de grado 2, que se estandarizaron (z-score) con los datos de entrenamiento.

Conjuntos: 80 % entrenamiento (908 muestras) y 20 % prueba (227 muestras). **Entrenamiento:** gradiente descendente, tasa de aprendizaje 0.1 y 1000 iteraciones.

Tabla 3. Métricas de la regresión polinómica

Conjunto	MAE	R^2
Entrenamiento	0.124	0.834
Prueba	0.109	0.846

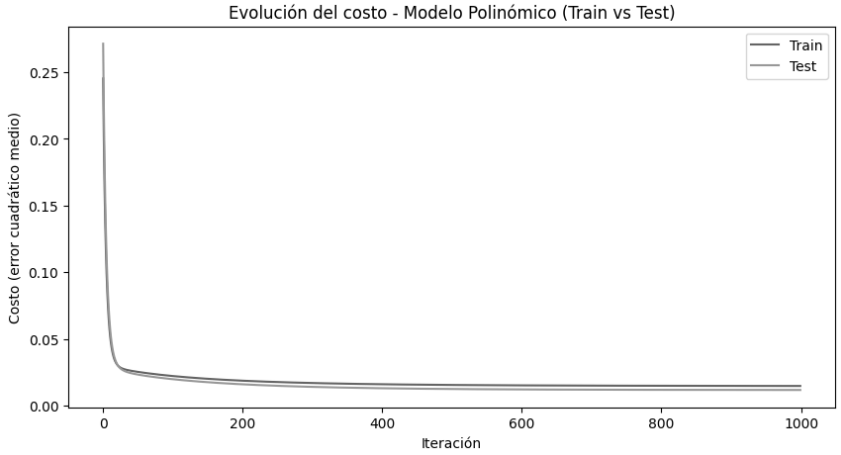


Figura 1. Evolución del costo de la regresión polinómica (entrenamiento y prueba).

Tabla 4. Parámetros θ y escalador de la regresión polinómica

Parámetro	Variable	Media μ	Desviación σ	θ
θ0	Intercepto	–	–	0.6666
θ1	angulo_abs	38.10	25.90	0.8039
θ2	w_x	7.74	19.42	−0.0131
θ3	w_y	−1.76	44.53	−0.1472
θ4	angulo_abs²	2122.30	2189.86	−0.4642
θ5	angulo_abs · w_x	448.22	1286.46	0.0145
θ6	angulo_abs · w_y	−143.67	2274.88	0.1190
θ7	w_x²	437.16	1313.35	0.0029
θ8	w_x · w_y	−274.60	1229.23	0.0221
θ9	w_y²	1985.98	3294.56	0.0322

Modelo final: cada característica se estandariza y se combina con los θ:

$$\tilde{x}j = (xj - \mu j) / \sigma j$$

$$velocidad = 0.6666 + 0.8039 \cdot \tilde{x}1 - 0.0131 \cdot \tilde{x}2 - 0.1472 \cdot \tilde{x}3 - 0.4642 \cdot \tilde{x}4 + 0.0145 \cdot \tilde{x}5 + 0.1190 \cdot \tilde{x}6 + 0.0029 \cdot \tilde{x}7 + 0.0221 \cdot \tilde{x}8 + 0.0322 \cdot \tilde{x}9$$

El resultado se limita al rango de 0 a 1.

3.2 Dirección: regresión softmax

Preprocesamiento

- Reetiquetado: el inicio quieto de cada ensayo (inclinación menor a 3° o al 30 % del ángulo objetivo) se marcó como N.
- 13 variables por muestra: a_x, a_y, a_z, w_x, w_y, w_z, magnitud de la aceleración, magnitud del giro, inclinación lateral, inclinación adelante/atrás y los productos a_x·a_y, a_x·a_z y a_y·a_z.
- Se descartó el magnetómetro: en las pruebas con el carrito la dirección dependía de hacia dónde mirara el usuario. Los gestos son inclinaciones y el acelerómetro los mide directamente.
- Ventanas de 20 muestras (0.2 s) con paso de 5. Por ventana se calculan media, desviación, mínimo y máximo de las 13 variables: 52 características y 4,141 ventanas.
- Posturas sostenidas: los ensayos terminan en pleno movimiento, así que el modelo no reconocía la mano quieta e inclinada. Se agregaron 921 ventanas sintéticas con la orientación del ángulo máximo de cada ensayo (aceleración llevada a la gravedad) y el ruido real del sensor en reposo del mismo ensayo.
- Estandarización z-score con los datos de entrenamiento.

Conjuntos: la división se hizo por ensayo, para que las ventanas de un mismo ensayo no queden en entrenamiento y prueba a la vez: entrenamiento 3,203, validación 855 y prueba 1,004 ventanas.

Entrenamiento: gradiente descendente, tasa de aprendizaje 0.3, 1500 iteraciones, regularización L2 ($\lambda = 0.001$) y pesos por clase para compensar que hay más ventanas de N.

Tabla 5. Métricas de la regresión softmax en prueba

Clase	Precisión	Recall	F1
N	0.915	0.752	0.825
Adelante	0.869	0.964	0.914
Atrás	0.669	0.860	0.752
Derecha	0.748	0.976	0.847
Izquierda	0.857	0.910	0.883

Accuracy en prueba: **0.838**; F1 macro: **0.844** (accuracy en entrenamiento: 0.874). En las ventanas de postura sostenida de prueba la accuracy es 0.922.

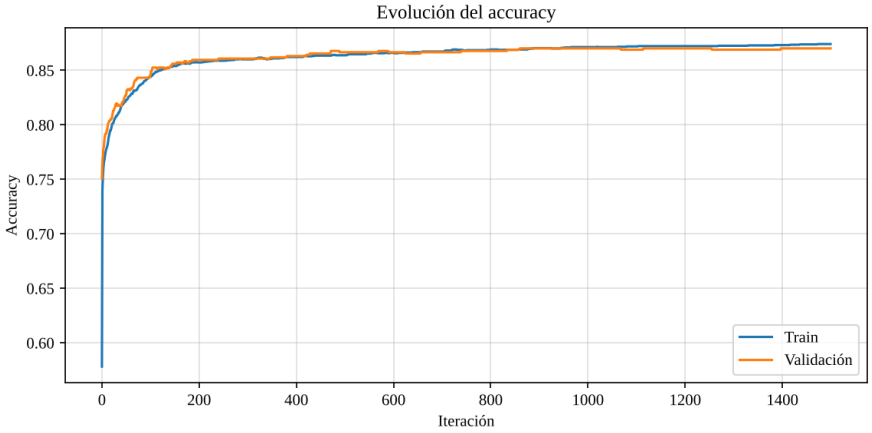


Figura 2. Accuracy por iteración de la regresión softmax (entrenamiento y validación).

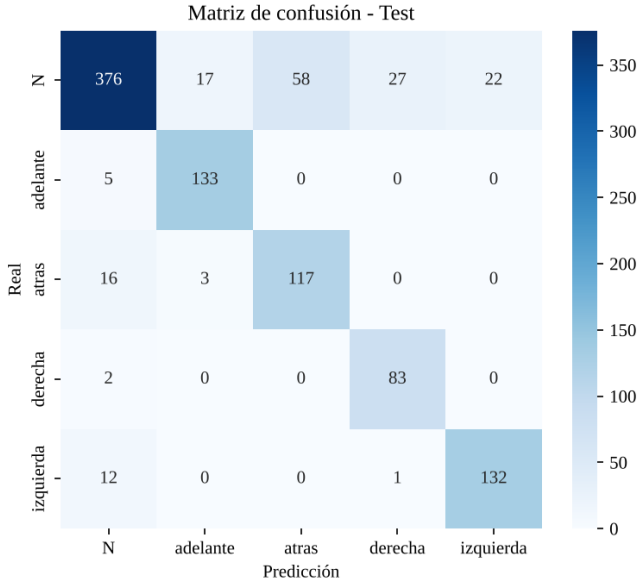


Figura 3. Matriz de confusión de la regresión softmax en prueba.

Modelo final:

$$\tilde{x}_j = (x_j - \mu_j) / \sigma_j, \quad j = 1 \ldots 52$$

$$z_k = \theta_{k0} + \Sigma_j \theta_{kj} \cdot \tilde{x}_j, \quad k = N, \text{adelante, atrás, derecha, izquierda}$$

$$P(k \mid x) = e^{z_k} / \Sigma_i e^{z_i} \qquad \text{dirección} = \text{la clase } k \text{ con mayor } P$$

Los 265 parámetros θ (5 clases × 53) y el escalador están en el Anexo A.

4. Modo avanzado

Los dos perceptrones multicapa (MLP) se programaron desde cero con NumPy: propagación hacia adelante, retropropagación del error y gradiente descendente.

4.1 Velocidad: perceptrón multicapa

Preprocesamiento

- Mismas entradas (angulo_abs, w_x, w_y) y mismo filtro de pico que la regresión polinómica, aplicados a la base completa: 2,403 muestras.
- Posturas sostenidas: cada muestra del pico se duplicó con el giroscopio del inicio quieto del mismo ensayo.
- Estandarización z-score con los datos de entrenamiento.

Conjuntos: división 80/20 por ensayo. Entrenamiento: 3,932 muestras (1,966 originales y 1,966 sostenidas). Prueba: 437 muestras originales y sus 437 versiones sostenidas.

Red: 3 entradas, dos capas ocultas de 8 neuronas cada una (tanh) y 1 salida (sigmoide, deja la velocidad entre 0 y 1): 3 → 8 → 8 → 1. Costo: error cuadrático medio. Tasa de aprendizaje 0.5 y 4000 épocas.

Tabla 6. Métricas del MLP de velocidad

Conjunto	MAE	R^2
Entrenamiento	0.102	0.880
Prueba	0.128	0.734
Prueba con mano quieta	0.149	0.663

Para comparar, la regresión polinómica se evaluó en el mismo conjunto de prueba: MAE 0.138 y R^2 0.659 (mano quieta: R^2 0.673). El MLP explica mejor la velocidad en la prueba y con la mano quieta los dos quedan parecidos. Estos R^2 son menores que los de la sección 3.1 porque aquí la prueba se separa por ensayo y no por muestra.

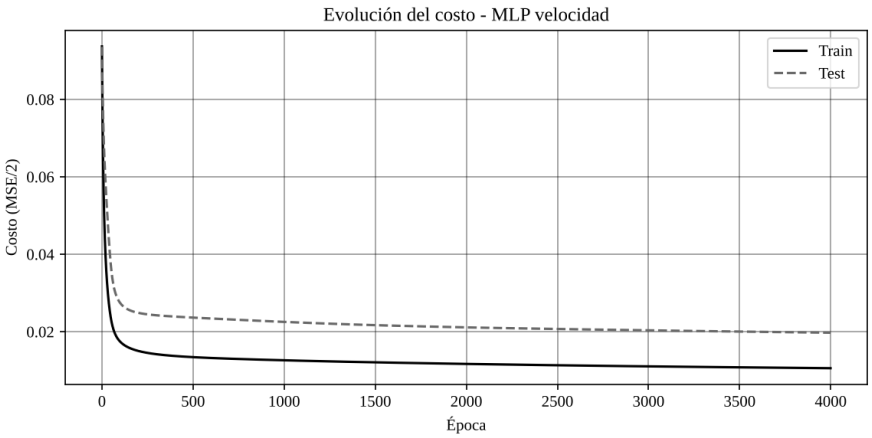


Figura 4. Evolución del costo del MLP de velocidad (entrenamiento y prueba).

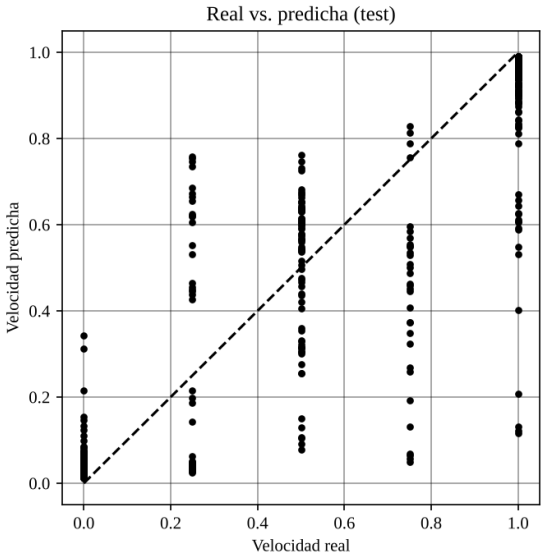


Figura 5. Velocidad real contra velocidad predicha por el MLP en prueba.

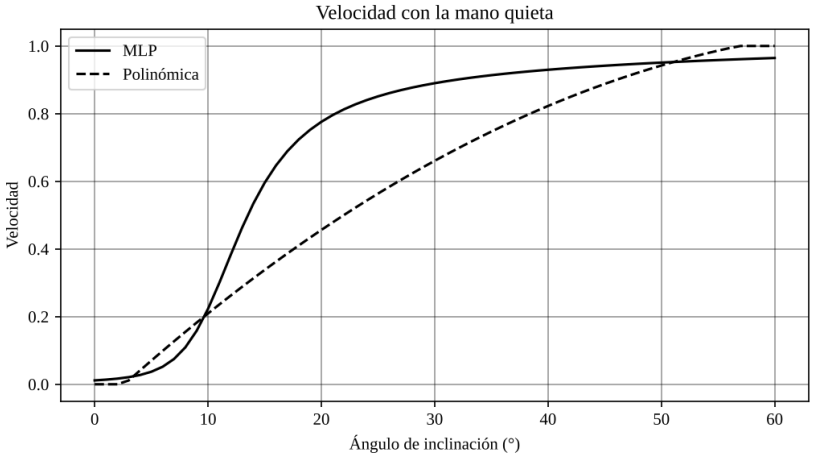


Figura 6. Velocidad según el ángulo con la mano quieta: MLP y regresión polinómica.

El MLP sube más rápido entre 10° y 20° de inclinación; la polinómica crece de forma más pareja.

Modelo final:

$$\tilde{x} = (x - \mu) / \sigma, \quad x = [angulo_abs, w_x, w_y]$$

$$h1 = \tanh(\tilde{x} \cdot W1 + b1) \qquad h2 = \tanh(h1 \cdot W2 + b2)$$

$$velocidad = 1 / (1 + e^{-}(h2 \cdot W3 + b3))$$

Los pesos W y sesgos b (113 parámetros) y el escalador están en el Anexo B.

4.2 Dirección: perceptrón multicapa

Preprocesamiento y conjuntos: los mismos de la regresión softmax (sección 3.2): 52 características por ventana, posturas sostenidas, estandarización z-score y división por ensayo con 3,203 ventanas de entrenamiento, 855 de validación y 1,004 de prueba.

Red: 52 entradas → 8 neuronas (tanh) → 5 salidas (softmax). Costo: entropía cruzada con pesos por clase y regularización L2 ($\lambda = 0.01$). Tasa de aprendizaje 0.3 y 3000 iteraciones.

La primera versión tenía 16 neuronas y $\lambda = 0.001$. En la prueba con el carrito fallaba al sostener adelante muy inclinado (35° a 56°), porque los ensayos de la base casi no llegan a esos ángulos. La red más pequeña y con más regularización corrigió el problema.

Tabla 7. Métricas del MLP de dirección en prueba

Clase	Precisión	Recall	F1
N	0.964	0.740	0.837
Adelante	0.877	0.986	0.928
Atrás	0.672	0.978	0.796
Derecha	0.743	0.988	0.848
Izquierda	0.877	0.931	0.903

Accuracy en prueba: **0.855**; F1 macro: **0.863** (accuracy en entrenamiento: 0.879). En las ventanas de postura sostenida de prueba la accuracy es 0.964.

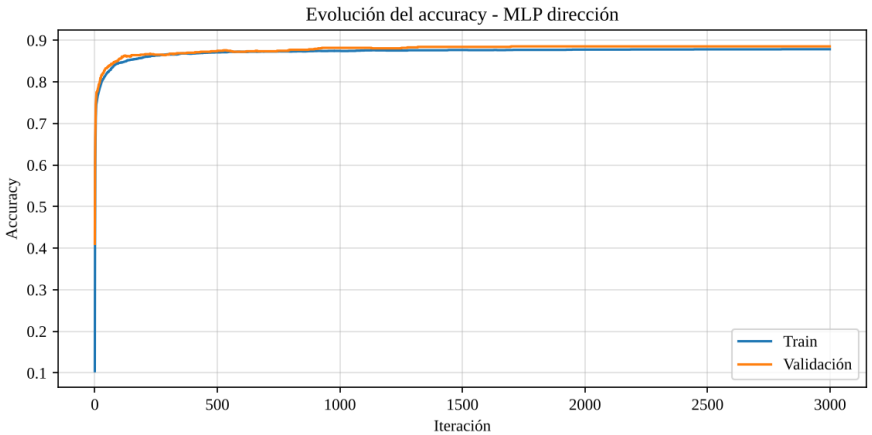


Figura 7. Accuracy por iteración del MLP de dirección (entrenamiento y validación).

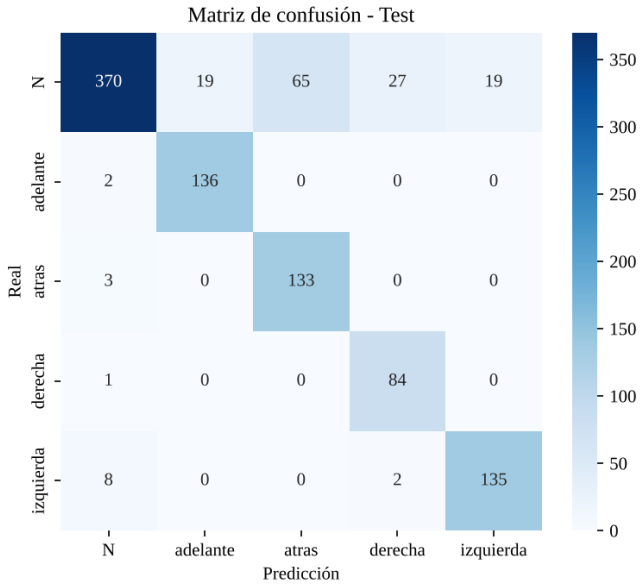


Figura 8. Matriz de confusión del MLP de dirección en prueba.

Modelo final:

$$\tilde{x}_j = (x_j - \mu_j) / \sigma_j, \quad j = 1 \ldots 52$$

$$h = \tanh(\tilde{x} \cdot W1 + b1) \qquad z = h \cdot W2 + b2$$

$$P(k \mid x) = e^{z_k} / \Sigma_i e^{z_i} \qquad \text{dirección} = \text{la clase } k \text{ con mayor } P$$

Los pesos W y sesgos b (469 parámetros) están en el Anexo C; el escalador es el mismo del Anexo A.

5. Comparación de los dos modos

Tabla 8. Resultados en el mismo conjunto de prueba

Medida	Modo básico	Modo avanzado
Velocidad: MAE	0.138	0.128
Velocidad: R^2	0.659	0.734
Dirección: accuracy	0.838	0.855
Dirección: F1 macro	0.844	0.863
Dirección: posturas sostenidas	0.922	0.964

El modo avanzado es mejor en todas las medidas, aunque la diferencia es pequeña. Los valores de velocidad del modo básico son los de la regresión polinómica evaluada en la prueba del MLP.

6. Funcionamiento en el guante

- La velocidad se calcula en cada muestra (100 Hz) y se suaviza. La dirección se calcula cada 5 muestras (20 Hz).

- Si la probabilidad de la clase elegida es menor a 0.60 se toma N. La dirección final es la mayoría de las últimas 3 predicciones.
- En adelante y atrás se envía la velocidad del modelo. En izquierda y derecha se envía una velocidad fija de 0.60, porque los modelos de velocidad se entrenaron con inclinaciones adelante y atrás. En N la velocidad es 0.
- En el montaje final el frente del guante quedó al revés respecto a la grabación, por eso el firmware intercambia adelante y atrás.

Anexo A. Parámetros de la regresión softmax

Cada fila es una característica de la ventana (media, desviación, mínimo o máximo de una variable). μ y σ son el escalador; las columnas θ son los pesos de cada clase.

Tabla 9. Escalador y θ de la regresión softmax

Característica	μ	σ	θ N	θ Adel.	θ Atrás	θ Der.	θ Izq.
Sesgo θ0	–	–	3.2289	−0.9176	−1.0030	−0.7960	−0.5123
mean_a_x	−8.8293	1.7791	0.0542	0.1148	0.1129	−0.0950	−0.1870
mean_a_y	0.0627	2.2935	−0.0217	0.0048	−0.0147	−0.0569	0.0885
mean_a_z	0.8565	2.6287	−0.3666	0.4613	−0.2093	0.0094	0.1053
mean_w_x	4.6621	11.7302	0.0416	0.0937	−0.3964	−0.0229	0.2840
mean_w_y	2.6033	46.9164	−0.1413	0.0603	0.3268	−0.0457	−0.2001
mean_w_z	−6.2296	45.4725	−0.0903	0.1767	−0.2543	0.1615	0.0064
mean_a_mag	9.7347	0.2620	0.1288	0.4251	−0.4645	0.7711	−0.8605
mean_w_mag	52.3517	45.2129	1.1413	−0.3624	−0.0836	−0.3623	−0.3330
mean_inc_y	0.0078	0.2739	−0.0132	−0.0133	0.0826	−0.1231	0.0670
mean_inc_z	0.0891	0.3141	−0.3724	0.4265	−0.1511	−0.0014	0.0984
mean_ax_ay	0.3103	14.4108	0.1526	−0.1228	0.4846	0.0577	−0.5720
mean_ax_az	−7.5642	16.6207	0.3121	−0.5835	0.4783	−0.0223	−0.1845
mean_ay_az	1.7420	4.8870	0.0935	0.1855	−0.4066	−0.1446	0.2722
std_a_x	0.2975	0.3850	0.0499	0.1798	−0.1616	0.1490	−0.2171
std_a_y	0.4510	0.4666	−0.0520	−0.0834	−0.3598	0.1487	0.3465
std_a_z	0.3809	0.4442	−0.1422	0.0824	0.5535	−0.2179	−0.2757
std_w_x	6.8444	5.8677	0.2511	−0.1649	0.2072	−0.3088	0.0153
std_w_y	13.7249	13.8783	−0.0239	0.2442	0.5579	−0.4406	−0.3377
std_w_z	15.3928	16.7304	−0.4280	−0.2568	−0.5685	0.9378	0.3154
std_a_mag	0.2697	0.3524	−0.2409	0.2503	−0.2967	0.2095	0.0779
std_w_mag	20.2104	16.1104	0.8066	−0.1977	−0.0893	−0.4338	−0.0857
std_inc_y	0.0460	0.0484	−0.1143	−0.0856	−0.3577	0.2222	0.3354
std_inc_z	0.0394	0.0438	−0.4717	0.0507	0.9332	−0.3143	−0.1979
std_ax_ay	3.8236	3.5423	−0.3739	−0.1474	−0.3472	−0.0159	0.8844
std_ax_az	3.1338	3.3424	0.1629	0.0998	0.3712	−0.2920	−0.3419
std_ay_az	1.1240	1.5799	−0.1781	0.2159	−0.0331	−0.4411	0.4364
min_a_x	−9.3113	1.5509	0.0686	−0.0680	0.2694	−0.0429	−0.2272
min_a_y	−0.7191	2.4062	0.1809	−0.0136	0.1317	−0.4575	0.1585
min_a_z	0.2375	2.7867	−0.0580	0.4727	−0.5804	0.0786	0.0871
min_w_x	−6.6980	15.4470	−0.0417	0.2220	−0.1803	−0.3108	0.3108
min_w_y	−18.8270	52.2147	0.2483	0.2477	−0.5549	0.1529	−0.0940
min_w_z	−30.4871	52.8687	0.4132	0.2526	0.1545	−0.6109	−0.2094
min_a_mag	9.3016	0.5121	−0.4401	0.1676	0.0198	0.1508	0.1018
min_w_mag	25.0115	32.9931	−0.5724	0.0848	0.2424	0.2600	−0.0149
min_inc_y	−0.0709	0.2825	0.1604	−0.0273	0.2125	−0.4911	0.1454
min_inc_z	0.0247	0.3215	0.0814	0.4351	−0.6429	0.0773	0.0491
min_ax_ay	−6.2523	16.1197	0.0513	−0.0190	0.5848	0.4291	−1.0463
min_ax_az	−12.8614	17.4564	0.0569	−0.7848	0.6736	0.0613	−0.0070
min_ay_az	−0.0167	4.0957	0.3685	0.0140	−0.4799	−0.0098	0.1072
max_a_x	−8.3163	2.1157	0.0895	0.0897	0.0794	−0.0136	−0.2451
max_a_y	0.8370	2.5067	0.1673	−0.0465	−0.1308	−0.3880	0.3981
max_a_z	1.5023	2.7263	−0.1789	0.5590	−0.3045	−0.0697	−0.0059
max_w_x	15.8660	15.6086	0.0510	−0.0009	−0.1595	−0.5677	0.6771
max_w_y	24.9585	50.9217	0.0121	0.6388	−0.0006	−0.2945	−0.3558
max_w_z	19.0293	54.3556	−0.2076	0.0590	−0.4541	0.3357	0.2671

Característica	μ	σ	θ N	θ Adel.	θ Atrás	θ Der.	θ Izq.
max_a_mag	10.2286	0.6958	−0.3828	0.6508	−0.5937	0.2435	0.0822
max_w_mag	88.5354	61.4653	0.2062	−0.0190	0.0266	0.0373	−0.2512
max_inc_y	0.0870	0.2871	0.1458	−0.0585	−0.0355	−0.4339	0.3821
max_inc_z	0.1562	0.3237	−0.1857	0.4706	−0.1939	−0.0805	−0.0104
max_ax_ay	7.0160	16.1907	−0.2314	−0.0969	0.2533	0.4520	−0.3770
max_ax_az	−2.4097	17.8974	0.0182	−0.6305	0.8954	−0.1330	−0.1501
max_ay_az	3.9056	7.0924	0.0210	0.1838	−0.1908	−0.4055	0.3915

Anexo B. Parámetros del MLP de velocidad

Tabla 10. Escalador del MLP de velocidad

Entrada	μ	σ
angulo_abs	33.0035	25.9972
w_x	4.9183	11.8105
w_y	−1.2166	43.3867

Tabla 11. Capa oculta 1: W1 (3 × 8) y b1

	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8
angulo_abs	−0.2783	0.5123	1.1203	−0.1665	−0.2857	0.4578	1.0957	0.7194
w_x	−0.4004	−1.0177	−0.0187	0.0386	−1.2906	0.0781	−0.5815	−0.3003
w_y	−0.2288	−0.4481	−0.0053	0.9904	−0.0014	0.4802	−1.2721	−0.0128
b1	0.2144	0.0300	1.0589	0.2090	−0.1483	0.2063	0.8332	0.3084

Tabla 12. Capa oculta 2: W2 (8 × 8) y b2

	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8
h1	0.4677	−0.1955	−0.2962	−0.4629	−0.0971	0.1720	−0.4753	−0.2332
h2	−0.0513	0.1007	0.0226	0.1397	−0.2885	−0.0387	0.2580	0.7256
h3	−0.5252	1.1270	0.6434	0.3611	−0.0289	−0.2162	0.6588	1.4803
h4	0.6114	0.4351	0.2179	−0.4951	0.0842	0.2995	−0.5128	−0.3559
h5	0.1096	0.1006	−0.2772	−0.1765	−0.1669	−0.3549	0.6685	−0.2937
h6	−0.0018	0.1559	0.6113	0.5598	0.1824	−0.8318	0.0575	0.2442
h7	0.3680	0.1102	0.6704	−0.3814	−0.3850	0.2533	0.0690	1.5198
h8	−0.0667	−0.0213	−0.1534	−0.2329	−0.5424	0.1628	0.2147	0.6278
b2	0.3540	0.0794	0.2437	−0.3568	0.1466	0.1179	−0.0209	0.6162

Tabla 13. Capa de salida: W3 (8 × 1) y b3

	Salida
g1	−0.8220
g2	1.0021
g3	0.6400
g4	1.0644
g5	−0.3192
g6	−0.4533
g7	0.6021
g8	1.6657
b3	−0.2840

h1…h8 son las neuronas de la primera capa oculta y g1…g8 las de la segunda.

Anexo C. Parámetros del MLP de dirección

El escalador (μ, σ) es el mismo de la Tabla 9 (Anexo A).

Tabla 14. Capa oculta: W1 (52 × 8) y b1

Característica	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8
mean_a_x	0.0161	0.0650	0.0560	0.0430	0.0417	0.0811	0.0025	0.0485
mean_a_y	−0.0234	−0.0773	0.0855	0.1239	−0.1279	−0.0773	−0.0817	0.0373
mean_a_z	0.0280	0.1531	0.1618	−0.1013	0.1643	−0.0761	−0.0610	−0.0186
mean_w_x	−0.0407	0.0040	0.1331	−0.0776	0.0376	−0.1552	−0.3479	−0.0299
mean_w_y	−0.0706	−0.0164	−0.0391	−0.0623	0.1151	0.0099	−0.0880	−0.0110
mean_w_z	−0.0416	−0.0403	0.1038	−0.0632	0.0313	−0.0508	0.0753	−0.0234
mean_a_mag	0.1791	0.4412	−0.2505	0.2573	−0.1872	−0.0256	0.0485	−0.1314
mean_w_mag	0.0333	−0.0835	−0.1630	−0.1383	−0.1934	−0.1452	0.0655	0.0159
mean_inc_y	−0.0144	−0.1084	0.0958	0.1196	−0.1261	−0.0707	−0.0820	0.0633
mean_inc_z	0.0169	0.1558	0.1467	−0.0936	0.1495	−0.0748	−0.0695	−0.0088
mean_ax_ay	0.0352	0.0042	−0.0796	−0.1526	0.1041	0.1373	0.1078	0.1042
mean_ax_az	−0.0774	−0.1135	−0.2195	0.1464	−0.2337	0.0880	0.0282	0.0430
mean_ay_az	0.0153	0.0214	0.0466	0.2102	0.0379	−0.0403	−0.1691	−0.0406
std_a_x	−0.0613	0.2044	−0.0484	−0.0871	0.0967	0.0445	−0.0311	−0.0666
std_a_y	−0.2277	−0.0038	0.0819	0.0604	0.0854	−0.0176	−0.0560	−0.2597
std_a_z	0.3314	−0.1329	−0.0210	0.0854	0.0335	0.0423	0.0740	0.2526
std_w_x	−0.0477	−0.1544	0.0329	0.0451	−0.1413	−0.0696	0.1351	0.0079
std_w_y	0.4242	−0.1275	−0.1080	−0.1251	−0.0055	−0.0979	0.0469	0.2926
std_w_z	−0.2252	0.0909	−0.0200	−0.0040	0.0467	0.0268	0.1426	−0.5178
std_a_mag	−0.0677	0.1419	0.0793	0.0767	0.1940	0.0822	−0.0240	−0.0504
std_w_mag	0.0121	−0.1822	−0.1420	−0.1863	−0.1816	−0.2444	0.0894	−0.1216
std_inc_y	−0.2462	−0.0043	0.0272	0.0266	0.1131	0.0044	−0.0241	−0.3085
std_inc_z	0.3741	−0.0697	0.0061	0.1002	0.0259	0.0448	0.0919	0.2581
std_ax_ay	−0.2428	−0.0035	0.1530	0.1003	0.1399	−0.0729	−0.1016	−0.3445
std_ax_az	0.3479	−0.1787	−0.0321	0.1207	0.0157	0.0361	0.0475	0.2757
std_ay_az	0.0112	0.0002	0.1498	0.3355	0.1252	0.0436	−0.1248	0.0666
min_a_x	0.0370	−0.0573	0.0188	0.0774	−0.0307	0.1225	0.0510	0.0935
min_a_y	0.0375	−0.1632	0.0860	0.1373	−0.2043	−0.1133	−0.1107	0.1328
min_a_z	−0.0789	0.2034	0.1482	−0.1970	0.1307	−0.1187	−0.1136	−0.0683
min_w_x	0.0291	−0.0020	0.1558	−0.0095	0.0509	−0.1083	−0.4079	0.0311
min_w_y	−0.2789	0.0651	0.0904	−0.1083	0.1822	0.0479	−0.1650	−0.1268
min_w_z	0.0909	−0.1491	0.0904	−0.1044	−0.0033	−0.1098	−0.0474	0.2690
min_a_mag	0.2086	0.1723	−0.0605	0.1105	−0.1400	−0.1917	0.0013	−0.0618
min_w_mag	0.1075	0.0956	0.0830	0.0962	0.0632	0.0034	0.0754	0.0165
min_inc_y	0.0451	−0.1712	0.1225	0.1465	−0.1977	−0.1175	−0.1258	0.1610
min_inc_z	−0.0956	0.1865	0.1261	−0.1902	0.1152	−0.1174	−0.1319	−0.0548
min_ax_ay	0.1149	0.0985	−0.1603	−0.2047	0.1494	0.2322	0.1947	0.1920
min_ax_az	−0.1779	−0.1303	−0.2260	0.2293	−0.2450	0.1611	0.0562	−0.0498
min_ay_az	−0.0598	−0.0534	−0.0208	0.0783	−0.0351	−0.0847	−0.1957	−0.0892
max_a_x	0.0025	0.0858	0.0066	0.0222	0.0298	0.1024	0.0073	0.0374
max_a_y	−0.0829	−0.1298	0.1431	0.1624	−0.1625	−0.1452	−0.1462	−0.0300
max_a_z	0.1018	0.1619	0.1616	−0.1659	0.1592	−0.1228	−0.0723	0.0525
max_w_x	−0.0411	−0.1646	0.2614	0.0603	−0.0921	−0.2026	−0.2801	0.0004
max_w_y	0.1214	−0.0174	0.0522	−0.1780	0.2229	−0.0563	−0.1336	0.1535
max_w_z	−0.1197	0.0156	0.0994	−0.1337	0.0938	−0.1072	0.0628	−0.2444
max_a_mag	0.0790	0.3728	0.1403	0.1892	0.1969	−0.0439	−0.0500	−0.1064
max_w_mag	0.0890	0.0019	−0.0818	−0.1373	−0.0638	−0.1822	0.1341	−0.0953

Característica	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8
max_inc_y	−0.0747	−0.1453	0.1437	0.1511	−0.1495	−0.1365	−0.1438	−0.0055
max_inc_z	0.0744	0.1716	0.1382	−0.1531	0.1275	−0.1130	−0.0818	0.0460
max_ax_ay	−0.0474	0.1381	−0.0470	−0.1418	0.2376	0.1570	0.1174	−0.0501
max_ax_az	0.0511	−0.2061	−0.2068	0.2828	−0.2022	0.1469	0.0918	0.1014
max_ay_az	0.0428	−0.0153	0.0929	0.2767	0.0668	−0.0120	−0.1774	0.0085
b1	0.0433	−0.3311	−0.6559	−0.6625	−0.5490	−0.1074	−0.4449	−0.1246

Tabla 15. Capa de salida: W2 (8 × 5) y b2

	N	Adelante	Atrás	Derecha	Izquierda
h1	−0.4894	0.7716	0.8747	−0.4917	−0.6653
h2	−0.3564	0.6643	−0.7138	0.8960	−0.4900
h3	−0.6635	0.7130	−0.3040	−0.5248	0.7793
h4	−0.7937	−0.4327	0.7575	−0.3241	0.7930
h5	−1.0411	0.6190	0.0400	0.3112	0.0709
h6	−0.2217	−0.6283	0.8168	0.5733	−0.5398
h7	−0.3870	−0.5196	0.8226	0.5792	−0.4951
h8	0.5860	0.5795	0.6436	−0.8728	−0.9363
b2	0.4405	−0.2945	−0.0872	−0.2005	0.1416